

Nevenka Zrnzević, Učiteljski fakultet, Prizren, Leposavić

Jelena Zrnzević, Student, Filozofski fakultet, Niš

UTICAJ POSEBNO PROGRAMIRANE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SEDMOGODIŠNJIH UČENICA

UVOD

Mali broj dosadašnjih istraživanja na mlađem školskom uzrastu i nedostatak literature doprineli su da se još uvek nedovoljno i nestručno radi sa predškolskom i dečom mlađeg školskog uzrasta, a ništa bolja situacija nije ni u starijim razredima gde učenici već godinama nemaju odgovarajuću literaturu pomoću koje bi mogli još više da saznaju o značaju fizičkog vaspitanja.

Sistem obrazovanja budućih pedagoga posvećuje vrlo malo vremenskog prostora fizičkom vaspitanju najmlađih, što uz nedovoljnu stručnost, dovodi do improvizacije i površne realizacije nastave. Sve ove negativne okolnosti mogu vrlo štetno da se odraze na rast i razvoj dece. Sadašnje školsko fizičko vaspitanje ne odgovara sposobnostima, željama i mogućnostima učenika. Ustaljenim sadržajima i metodama bitno se ne utiče na razvoj fizičkih sposobnosti učenika i utvrđeno je da one zaostaju za biološkim rastom i razvojem. Zato se često postavlja pitanje od strane eminentnih stručnjaka da li je neophodno stalno praviti nove i nove eksperimentalne tretmane, kako bi smo izazvali pozitivne efekte na poboljšanje sposobnosti učenika, ili je uz veće zalaganje odgovornih za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, to moguće ostvariti pomoću već postojećih programa. Urbani način života doprineo je da fizičke sposobnosti dece konstantno opadaju, a pojavljuje se problem akceleracije (pogotovu kod gradske dece) koji ukazuje na nesklad fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti, zbog smanjene mogućnosti i potrebe dece za kretanjem.

Fizičko vaspitanje treba da postane takav mehanizam pomoću koga će se efikasno parirati negativnom uticaju savremenog načina života. Neophodan je izbor nastavnih sadržaja koji će izazvati optimalne reakcije organizma, odnosno, promene u domenu morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, što je osnovni zadatak fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Postojeći program za niže razrede, preobiman je po broju tematskih područja i po broju nastavnih jedinica i ne pruža dovoljno vremena za uvežbavanje i usavršavanje nastavnog gradiva. Izbor sadržaja i metoda je težak i obiman posao, ali nezadovoljavajući efekti aktuelne nastave zahtevaju neprekidan rad na iznalaženju naprednijih rešenja koja će omogućiti bolju organizaciju i veću efikasnost fizičkog vaspitanja. Takođe, još uvek nedostaje sistematsko i stalno praćenje učenika, odnosno, njihovo napredovanje, a to je potreba kako bi se dobile povratne informacije i na vreme preduzele odgovarajuće mere.

Upravljanje transformacionim procesom je efikasno ako postoji povratna sprega, koja obezbeđuje protok informacija od nastavnika ka učenicima i obratno. Da bi se to ostvarilo potrebno je da nastavnik ima informacije o stanju subjekata sa kojima izvodi nastavu. To između ostalog znači da nastavnik može upravljati procesom vežbanja, određivati najoptimalnije sadržaje, opterećenja i oblike rada i obavljati stalnu kontrolu,

ako je u svakoj fazi rada na času na objektivnan način informisan o stanju subjekata. Zato se plan nastave fizičkog vaspitanja mora zasnivati na realnim i ostvarljivim pretpostavkama i potrebno ga je prilagoditi objektivnim mogućnostima svakog pojedinog učenika.

Dosadašnja istraživanja

Po **Bali** (1996), »Fizičko vežbanje je neophodno podići na nivo sportskog treninga, vodeći više računa o motoričkom nego o hronološkom uzrastu dece, što treba da se ispoljava njihovim boljim i bogatijim motoričkim ponašanjem. Na taj način motorički razvoj u ovom osetljivom periodu treba da se podigne na viši nivo, duže bi trajao plato razvoja, a opadanje tih sposobnosti bi bilo sporije i duže».

Babin i saradnici (1999), su u svom radu postavili za cilj da se ustanovi kakvi se efekti mogu postići u promeni bazičnih motoričkih sposobnosti posebno programiranom nastavom fizičkog vaspitanja, uz raznovrsne sadržaje iz atletike, sportske gimnastike i sportskih igara. U svim primenjenim motoričkim varijablama došlo je do pozitivnih promena. Promene su značajno više izražene kod eksperimentalne grupe. Eksperimentalni tretman je u toku jedne školske godine imao značajan uticaj na ukupni motorički status učenika. Veći intenzitet i obim rada je uticao na razvoj izdržljivosti, kako aerobne tako i mišićne, što je osnova za razvoj ostalih motoričkih sposobnosti i funkcionalnih.

Kovač (1981) je došao do zaključka da se na časovima u razrednoj nastavi, primenjuju neadekvatni nastavni sadržaji, vremenska artikulacija pojedinih delova časa je neujednačena, fizička aktivnost učenika je veoma mala i iznosi 16,15% od ukupnog vremena trajanja časa. Opšti je zaključak da se zadaci fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi ne ostvaruju.

Zrnzević (2003, 2007), je ispitivala motoričke sposobnosti i stepen usvojenosti programskih sadržaja kod učenika prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Najveća heterogenost rezultata ispoljena je kod testova za procenu snage ruku i ramenog pojasa i koordinacije. Relativno slabi rezultati govore o slabosti muskulature angažovane u izvođenju ovih testova. Stepem usvojenosti programskih sadržaja nije na zavidnom nivou, što zahteva jednu dublju analizu, u kojoj meri uopšte učitelji realizuju nastavne sadržaje.

Detrich (1964) je vršio proveru angažovanja učenika na časovima. Došao je do rezultata da je učenik u proseku vežbao samo 24,2% od ukupnog trajanja časa. Intenzitet vežbanja bio je veći u uvodnom delu časa nego u glavnom i završnom zajedno. Primenio je dopunske vežbe u glavnom delu časa i procenat vežbanja se povećao na 41,7% a glavni deo časa je postao dominantan.

Eksperimentalni tretman

Imajući u vidu napred navedene konstatacije cilj našeg rada bio je da utvrdimo da li se primenom eksperimentalnog tretmana sa akcentom na primenu dopunskih vežbi može uticati na poboljšanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Eksperimentalni program je realizovan na uzorku od 97 (56 eksperimentalna grupa i 41 kontrolna

grupa) učenica prvog razreda osnovne škole. Program je obuhvatio sadržaje iz atletike, sportskih igara, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa, uz obaveznu primenu dopunskih vežbi na svakom času (prilog). Nastava u kontrolnoj grupi realizovana je po aktuelnom nastavnom Planu i programu. Prilikom odabira dopunskih vežbi ispoštovana su sva uputstva u primeni ovih vežbi (Dietrich, 1967; preuzeto Zdanski i Galić, 2002, 157). Mada se preporučuje njihova primena u starijim razredima, smatralo se da ih i deca prvog razreda mogu izvoditi ako su te vežbe primerene uzrastu i ako je doziranje odmereno. Prioritet vežbanja nije bio tehnički savršeno izvođenje, već učestalost izvođenja određenog zadatka.

Kao dopunske vežbe najčešće su korišćene jednostavne i poznate elementarne igre i vežbe: „Školica“, „Gađanje piramide“, „Ko će pre na suprotnu stranu“, „Skakanje iz gnezda u gnezdo“, „Precizno bacanje u cilj“, „Okretanje hulahopa“, „Prenošenje medicinke“, preskakanje lastiša, podizanje trupa, podizanje nogu, odbijanje lopte o zid, podizanje obruča iz čučnja do odručjenja, podizanje medicinke do uzručenja, sunožni poskoci iz kruga u krug, penjanje na ripstol, preskakanje vijače, „Vožnja bicikla“, vis na dočelnom vratilu itd.

Uzorak varijabli

Prilikom izbora testova vodilo se računa da se ravnomerno pokriju svi prostori latentnih motoričkih sposobnosti, odnosno, mehanizmi odgovorni za rešavanje pojedinih motoričkih zadataka, kao i da metrijske karakteristike budu dobre i da merni instrumenti odgovaraju uzrastu.

Za procenu sposobnosti primenjeno je 12 mernih instrumenata: taping rukom (MTAP), slalom sa dve medicinke (od 2kg) (MS2M), poligon natraške (MPOL), dubki pretklon na klupi (MDPR), stajanje na jednoj nozi (MBAS), koordinacija sa palicom (MKOP), skok udalj iz mesta (MSDM), trčanje 30m visoki start (M30V), bacanje medicinke (od 1kg) (MBMD), vis u zgibu (MVIS), podizanje nogu iz ležanja na leđima (MDNO) i podizanje trupa iz ležanja na leđima (MDTR).

Provera motoričkih sposobnosti sprovedena je na početku i na kraju školske godine u sali za fizičko vežbanje i na sportskim terenima škole.

Metod obrade podataka

Pored osnovnih statističkih podataka (koji neće biti prezentovani usled ograničenog obima rada), utvrđene su i razlike između grupa na inicijalnom merenju, razlike između inicijalnog i finalnog merenja unutar grupa pomoću multivarijantne analize varijanse (MANOVA) i univarijantne analize varijanse (ANOVA) za ponovljena merenja. Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa primenjene su analize kovarijanse MANKOVA i ANKOVA analiza.

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Na Tabeli 1, su prikazani rezultati multivarijantne analize varijanse (MANOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između učenica eksperimentalne i učenica kontrolne grupe na inicijalnom merenju. Može se konstatovati da vrednost Wilk's

Lambda iznosi .827, a vrednost F testa 1.47, što ukazuje da ne postoji statistički značajna međugrupna razlika na multivarijantnom nivou ($p = .153$).

Tabela 1. Multivarijantne razlike motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.827	1.47	12	84	.153

Na Tabeli 2, prikazani su rezultati univarijantne analize varijanse (ANOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju..

Tabela 2. Univarijantne razlike motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju

Test	Mean E	Mean K	F (1,95)	p
MTAP	9.73	9.90	.44	.509
MPOL	27.31	28.50	1.32	.253
MS2M	38.80	37.34	1.66	.201
MDPR	30.77	30.66	.04	.841
MBAS	23.65	16.83	5.36	.023
MKOP	6.11	5.90	1.20	.276
MSDM	106.86	109.22	.49	.487
M30V	7.09	7.12	.06	.810
MBMD	236.43	250.61	2.83	.096
MVIS	11.02	10.46	.19	.663
MDNO	9.59	10.98	2.60	.110
MDTR	6.46	8.10	2.84	.095

Značajna razlika na univarijantnom nivou utvrđena je jedino kod varijable stajanje na jednoj nozi (MBAS), kod koje je konstatovana statistički značajna razlika $p = .023$, ali nije značajno uticala na statistički značajnu razliku između grupa na multivarijantnom nivou.

U radu neće biti prezentovane tabele (MANOVA i ANOVA – repeated measure) za ponovljena merenja, koje prikazuju koliko je svaka grupa napredovala između inicijalnog i finalnog merenja. Na osnovu dobijenih rezultata kod učenica eksperimentalne grupe može se konstatovati da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli i to u pozitivnom smislu, na

nivou značajnosti ($p < .000$), jer su sve sposobnosti učenica uvećane u vreme eksperimentalnog perioda. Takođe, kod učenica kontrolne grupe može se konstatovati da je nakon eksperimentalnog perioda došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli, na nivou značajnosti ($p < .05$), osim kod varijabli: podizanje nogu iz ležanja na leđima (MDNO), podizanje trupa iz ležanja na leđima (MDTR) i koordinacija sa palicom (MKOP).

Na Tabeli 3, je prikazana multivarijantna analiza kovarijanse (MANCOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na finalnom merenju sa parcijalizacijom i neutralizacijom evidentiranih razlika na inicijalnom merenju. Može se konstatovati da vrednost Wilk's Lambda iznosi .117, a vrednost F testa 45.18, što ukazuje da je prisutna statistički značajna međugrupna razlika na nivou od .00 ($p = .000$).

Tabela 3. Multivarijantne razlike motoričkih sposobnosti između učenica eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju sa neutralizacijom razlika na inicijalnom merenju (MANCOVA)

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.117	45.18	12	72	.000

Na Tabeli 4, su prikazani rezultati univarijantne analize kovarijanse (ANCOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na finalnom merenju. Statistički značajna razlika između grupa na univarijantnom nivou evidentirana je kod svih 12 varijabli u korist učenica eksperimentalne grupe, na nivou značajnosti $p = .000$.

Tabela 4. Univarijantne razlike motoričkih sposobnosti između učenica eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju sa neutralizacijom razlika na inicijalnom merenju (ANCOVA)

Test	Adj. Mean E (56)	Adj. Mean K (41)	F (1,83)	p
MTAP	15.06	12.80	78.04	.000
MPOL	21.37	26.45	27.15	.000
MS2M	29.65	34.79	35.92	.000
MDPR	33.97	31.73	24.71	.000
MBAS	35.76	17.01	63.62	.000
MKOP	4.90	5.76	28.92	.000
MSDM	126.59	114.17	107.18	.000
M30V	6.28	6.85	64.34	.000

MBMD	291.70	263.54	23.14	.000
MVIS	21.60	11.40	40.97	.000
MDNO	19.74	11.54	81.09	.000
MDTR	15.85	6.88	119.10	.000

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli u korist učenica eksperimentalne grupe i na multivarijantnom i na univarijantnom nivou.

Učenice eksperimentalne grupe najviše su napredovale na testovima za procenu repetitivne snage, eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa, eksplozivne snage nogu i statičke snage. Značajno poboljšanje repetitivne snage kod učenica eksperimentalne grupe može se pripisati uticaju eksperimentalnog programa, koji je u sebi sadržao dosta vežbi za razvoj repetitivne snage uključujući i dopunske vežbe

Sadržaji i intenzitet vežbanja kontrolne grupe nisu bili na odgovarajućem nivou pa su učenice postigle slabije rezultate. Za učenice kontrolne grupe ovi testovi su bili preteški, nije došlo do napredovanja, što ujedno ilustruje nedovoljan učinak aktuelnog školskog programa, koji ili nije sadržao dovoljan broj nastavnih jedinica, ili nisu u potpunosti realizovane da bi značajnije uticale na razvoj repetitivne snage.

U dosadašnjim istraživanjima strukture motoričkog prostora, snaga je bila predmet najčešćeg izučavanja i uvek joj se pridavao veliki značaj. O snazi se i teoretski i praktično najviše zna, jer, činjenica je da se nijedan pokret kao ni kretanje ne mogu izvesti bez većeg ili manjeg udela snage.

S'obzirom da je koeficijent urođenosti kod eksplozivne snage oko 80%, sa njenim razvojem treba početi vrlo rano. Njeno povećanje je moguće postići organizovanim i sistematskim vežbanjem još od pete do sedme godine, tako da je uzorak obuhvaćen ovim istraživanjem izuzetno značajan za razvoj eksplozivne snage. Koeficijent urođenosti kod statičke i repetitivne snage je 50%, te se odgovarajućim vežbanjem rezultat može dvostruko povećati (Stojiljković, 2003, 116).

Mišićna snaga zavisi, pre svega, od mišićne mase koja kod deteta od 8 godina predstavlja 1/3 od ukupne mase. Najviši tempo razvoja relativne snage dešava se u periodu od 6-7 godine života. Od 7-8 godine snaga većine mišićnih grupa kod muške i ženske dece je jednaka, a posle toga dečaci postaju snažniji. Preporučuje se primena opterećenja većeg obima i nižeg intenziteta (vežbe treba da se izvode u granicama srednjeg i submaksimalnog intenziteta) budući da su u ovom uzrastu pasivni elementi aparata za kretanje nedovoljno čvrsti, pa maksimalni naponi mogu da izazovu povrede, ili čak deformitete. Decu ovog uzrasta karakteriše slabost muskulature, posebno trupa i gornjih ekstremiteta, što su potvrdili rezultati na inicijalnom merenju kod obe grupe. Ovakvo stanje uslovljeno je i nedovoljnim angažovanjem dece u svakodnevnim aktivnostima. Za razvoj muskulature gornjih ekstremiteta i trupa neophodni su dobro odabrani sadržaji, učestalost u radu i sprave prilagođene uzrastu.

Vežbe statičke snage koje se realizuju kroz vis veoma se retko sreću u svakodnevним spontanim aktivnostima, te ih zbog toga treba programirati i uključiti u proces fizičkog vežbanja. S'obzirom da su ove vežbe naporne treba ih učiniti deci interesantnim, kako bi bila motivisana da ih upražnjavaju. Statička snaga ima visoku korelaciju sa eksplozivnom i repetitivnom snagom, što znači da se vežbanjem može dosta popraviti. Na varijabilitet rezultata snažno deluje i motivaciona struktura.

Najmanji, ali statistički značajan efekat eksperimentalnog tretmana ostvaren je kod testa ravnoteže, stajanje na jednoj nozi (MBAS) ($F = 13.16$). Imajući u vidu da je uspostavljanje i očuvanje ravnoteže od izuzetnog značaja, sa razvojem ravnoteže treba otpočeti što ranije, jer razvoj ravnoteže je postepen i u većoj meri uslovljena nasleđem, ali i uticajem spoljašnje sredine. Na njen razvoj se najoptimalnije može delovati kroz nastavne sadržaje, kao što su: vežbe na spravama i tlu, hodanje na razne načine po suženoj površini, vežbe poligona, elementarne igre kojima se narušava ravnoteža. Deca inače ne poseduju veliku sposobnost održavanja ravnoteže u statičkom položaju, što je uslovalo slabe rezultate na inicijalnom i manji efekat na finalnom merenju.

ZAKLJUČAK

Možemo zaključiti da je eksperimentalni tretman dao značajan doprinos u razvoju eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa, eksplozivne snage donjih ekstremiteta, statičke i repetitivne snage, brzine, koordinacije.

Predloženi eksperimentalni program, sa akcentom na sadržaje iz: atletike, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa i sportskih igara, kao i primenom dopunskih vežbi na svakom času doprineo je značajno povećanju motoričkih sposobnosti eksperimentalne grupe učenika. Dopunske vežbe primenjivane su u glavnom delu časa. Zahtevi su podignuti na viši nivo, povećana je motivisanost za rad, a dopunske vežbe su doprinele povećanju gustine časa, većem angažovanju i osamostaljivanju učenika, boljem korišćenju prostora, sprava i rekvizita, što i jeste bio glavni cilj ovog programa.

Na osnovu dobijenih rezultata nije teško zaključiti da je u postojećem nastavnom planu i programu fizičkog vaspitanja neophodno menjati postojeću koncepciju nastavnih sadržaja i prilagoditi ih potrebama i mogućnostima učenika. Mišljenja smo da nastavu fizičkog vaspitanja od prvog razreda treba da sprovode profesori razredne nastave pod uslovom da im se pruži adekvatna pomoć, s obzirom da program fizičkog vaspitanja na učiteljskim fakultetima ne pruža studentima dovoljno znanja i umenja za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole.

LITERATURA

1. **Babin, J., Katić, R., i Vlahović, L.** (1999). Utjecaj posebno programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na motoričke sposobnosti sedmogodišnjih učenika. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.115 – 116). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

2. **Đorđević, D.** (1979). *Telesno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole*. Priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS.
3. **Ivanić, S.** (1988). Kriterijumi za procenu fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine uzrasta od 7 do 19 godina. *Fizička kultura*, (4), 233 – 239.
4. **Ivanović, M.** (2005). *Bukvar fizičkog i zdravstvenog vaspitanja*. Beograd: Narodna knjiga.
5. **Kosinac, Z., i Katić, R.** (1999). Longitudinalna studija razvoja morfološko – motoričkih karakteristika dječaka i djevojčica od pete do sedme godine. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija 'Dubrovnik 1999'.* Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova). (str.144–146). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
6. **Krsmanović, B.** (1996). *Čas fizičkog vežbanja*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
7. **Krsmanović, B.** (1985). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. **Nićin, Đ.** (2000). *Antropomotorika (teorija)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
9. **Zdanski, I.** (1984). *Metod dopunskog vežbanja i metod stanica kao mogućnost intenzifikacije nastave fizičkog vaspitanja*. Beograd: Zavod za unepređenje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda.
10. **Zdanski, I.** (1986). *Intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja*. Beograd: NIP Partizan.
11. **Zrnzević, N.** (2003). *Efikasnost ostvarivanja programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole*. Neobjavljen magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
12. **Zrnzević, N.** (2007). *Transformacija morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika*. Neobjavljena doktorska disertacija, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

THE INFLUENCE OF SPECIALLY PROGRAMMED PHYSICAL EDUCATION ON MOTOR ABILITIES OF SEVEN YEAR OLD SCHOOLGIRLS

So far researches have showed that physical education has insufficient efficiency on development of motor and functional abilities of early age pupils. The purpose of this research is to determine how much is the specially suggested experimental program of physical education, with increased demands and application of additional exercises, influencing of motor abilities. The applied experimental program was composed of athletics exercises, sports games, exercises on the pieces of equipment and on the floor, rhythmic and dancing exercises, and some additional exercises. 12 metrical instruments were used to estimate motor abilities. The experimental program

was carried out on the sample of 97 first-grade schoolgirls of the elementary school, age of 7years $\pm$ 6months. Basic statistic parametars were calculated by processing of data during initial and final measuring. Multivariant analyses of variance (MANOVA) and univariant analyses of variance (ANOVA) were applied to determine the differences between the groups concerning motor abilities at the initial measuring and to determine the differences between the initial and final measuring within the groups. The multivariant analysis of covariance (MANCOVA) and univariant analysis of covariance (ANCOVA) were applied in order to determine the effects of the experimental program. Comparing the effects of the two programs, it was concluded that both of them caused the change in motor abilities, but the experimental program had statistically more significant effects.

P R I L O G

Red. br.	NASTAVNE TEME I AKTIVNOST	Ukupan broj časova	jesen			zima			proleće				NAPOMENE
			IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
1.	INICIJALNO I FINALNO MERENJE	8	4									4	
2.	STROJEVE VEŽBE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	na svakom času
3.	VEŽBE OBLIKOVANJA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	na svakom času
4.	ATLETIKA	34	8	8	4					4	6	4	
5.	VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU	22				5	6	4	7				
6.	RITMIKA I PLES	11				5	2	2	2				
7.	SPORTSKE IGRE	33		5	7	3			4	7	5	2	
8.	DOPUNSKVE VEŽBE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	na svakom času
9.	IZLETI			X							X		do 3 km u oba pravca
10.	KROS		X							X			na 300 m
	S V E G A	108	12	13	11	13	8	6	13	11	11	10	

GLOBALNI GODIŠNJI PLAN RADA EKSPERIMENTALNE GRUPE